第30讲. Fourier级数的收敛.

复习: 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且 $f(x)\in R[-\pi,\pi]$. 则 $f(x)$ 的 Fourier 系数

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,dx$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx. \qquad n\geq 1.$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx \qquad n\geq 1.$$

且 $f(x)$ 的 Fourier 级数 $f(x)\sim \frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$.

令 $S_n(f;x)=\underbrace{\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)}$ — 称为 $f(x)$ 的 Fourier 级数 n阶部分和.

设 $f(x),\ g(x)\in R[a,b]$.

定义 $\langle f,g\rangle=\int_a^b f(x)g(x)\,dx$.

则由此内积诱导了一个范数 $\|f\|_2=\sqrt{\langle f,f\rangle}=\left(\int_a^b f^2(x)\,dx\right)^{\frac{1}{2}}$.

$$\|f-g\|_2=\left(\int_a^b (f(x)-g(x))^2\,dx\right)^{\frac{1}{2}}.$$

$$\|f(x)-S_n(f;x)\|_2^2=\langle f(x)-S_n(f;x),\ f(x)-S_n(f;x)\rangle$$

$$=\langle f(x)-S_n(f;x),\ f(x)\rangle-\underbrace{\langle f(x)-S_n(f;x),\ S_n(f;x)\rangle}_{=0}$$

$\langle f(x)-S_n(f;x),\ \sin kx\rangle \qquad \forall\, k\geq 1.$

$$=\langle f(x),\sin kx\rangle-\langle S_n(f;x),\sin kx\rangle$$

$$=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin kx\,dx-\left\langle \frac{a_0}{2}+\sum_{l=1}^{n}(a_l\cos lx+b_l\sin lx),\ \sin kx\right\rangle$$

$$=\pi b_k-\underbrace{\left\langle\frac{a_0}{2},\sin kx\right\rangle}_{=0}-\sum_{l=1}^{n}\Big(a_l\underbrace{\langle\cos lx,\sin kx\rangle}_{=0}+b_l\underbrace{\langle\sin lx,\sin kx\rangle}_{=\begin{cases}0 & l\neq k\\ \pi & l=k\end{cases}}\Big)$$

$$=\pi b_k-\pi b_k=0$$

$k\neq 0$.

$\langle f(x)-S_n(f;x),\ \cos kx\rangle$

$$=\langle f(x),\cos kx\rangle-\left\langle\frac{a_0}{2}+\sum_{l=1}^{n}(a_l\cos lx+b_l\sin lx),\ \cos kx\right\rangle$$

$$= \langle f(x), \cos kx \rangle - \left\langle \frac{a_0}{2} + \sum_{l=1}^{n} (a_l \cos lx + b_l \sin lx), \cos kx \right\rangle$$

$$= \pi a_k - \sum_{l=1}^{n} \Big(a_l \underbrace{\langle \cos lx, \cos kx \rangle}_{= \begin{cases} \pi & l=k \\ 0 & l \neq k \end{cases}} + b_l \underbrace{\langle \sin lx, \cos kx \rangle}_{=0} \Big)$$

$$= \pi a_k - \pi a_k = 0$$

$$\left\langle f(x) - S_n(f;x), \frac{a_0}{2} \right\rangle = \left\langle f(x), \frac{a_0}{2} \right\rangle - \left\langle \frac{a_0}{2} + \sum_{l=1}^{n} (a_l \cos lx + b_l \sin lx), \frac{a_0}{2} \right\rangle$$

$$= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx - \frac{a_0^2}{4} \int_{-\pi}^{\pi} dx = \frac{\pi}{2} a_0^2 - \frac{\pi}{2} a_0^2 = 0$$

$$f(x) - S_n(f;x) \perp \operatorname{span}\{ \underset{k \geq 0}{\cos kx}, \underset{k \geq 1}{\sin kx} \}$$

$$\therefore \langle f(x) - S_n(f;x), S_n(f;x) \rangle = 0$$

$$0 \leq \| f(x) - S_n(f;x) \|_2^2 = \langle f(x) - S_n(f;x), f(x) \rangle$$

$$= \langle f(x), f(x) \rangle - \left\langle \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos kx + b_k \sin kx), f(x) \right\rangle$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\, dx - \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx - \sum_{k=1}^{n} \Big(a_k \underbrace{\langle \cos kx, f(x) \rangle}_{= \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx\, dx = \pi a_k} + b_k \underbrace{\langle \sin kx, f(x) \rangle}_{= \pi b_k} \Big)$$

$$= \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\, dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k^2 + b_k^2) \right]}_{\geq 0}$$

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\, dx \qquad \forall n \geq 1.$$

$\therefore$ $\dfrac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 收敛

$$\therefore \quad a_n^2 + b_n^2 \to 0 \quad (n \to \infty) \quad \Rightarrow \begin{cases} a_n \to 0 \\ b_n \to 0 \end{cases} \quad (n \to \infty)$$

定理1. 设 $f(x)$ 以 2π 为周期，且 $f(x) \in R[-\pi, \pi]$. 令 a_n $(n \geq 0)$, b_n $(n \geq 1)$ 为 $f(x)$ Fourier 系数，

则 $$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\, dx$$

（称为 Bessel 不等式）

（称为 Bessel 不等式）

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) \le \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx$$

定理2. 设 $f(x)$ 以 2π 为周期且 $f(x) \in R[-\pi,\pi]$. 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $[-\pi,\pi]$ 上平方平均收敛于 $f(x)$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}(f(x) - S_n(f;x))^2 dx = 0$.

定理3. (Parseval 等式) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期. 且 $f(x) \in R[-\pi,\pi]$.

令 a_0, a_n, b_n $(n\ge 1)$ 是 $f(x)$ 的 Fourier 系数, 则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx .$$

例1. 设 $f(x) \in R[-\pi,\pi]$. a_n, b_n $(n\ge1)$ 为 $f(x)$ 的 Fourier 系数,

证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

证: $|a_n b_n| \le \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2)$　　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$ 收敛.

$\therefore$ $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n b_n)$ 收敛.

例2. 设 $f(x) \in C[-\pi,\pi]$. 若 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 系数 $a_n = b_n = 0$, $a_0 = 0$
$(n\ge1)$.

则 $f(x) \equiv 0$.

证: 由 Parseval 等式. $\underbrace{\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)}_{=0} = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx$

$\because$ $f(x) \in C[-\pi,\pi]$

$\therefore$ $f^2(x) \equiv 0$.　　$\therefore$ $f(x) \equiv 0$.

例3. 将 $f(x) = x^2$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上展开成以 2π 为周期 Fourier 级数. 并证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

解: $b_n = 0$　$\forall n\ge1$.

$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3}\pi^2$.

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2 \cos nx\, dx = \frac{2}{n\pi}\underbrace{x^2 \sin nx \Big|_0^{\pi}}_{=0} - \frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi} 2x \sin nx\, dx$$

$$= \frac{4}{n^2\pi}\, x \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{4}{n^2\pi}\underbrace{\int_0^{\pi} \cos nx\, dx}_{=0}$$

$$= \frac{4}{n^2}(-1)^n$$

$$\therefore\ f(x) \sim \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx$$

$\because$ $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段可微的连续函数. $\therefore$ 由 Dirichlet 收敛定理

$$\frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx = x^2, \qquad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

由 Parseval 等式. $\quad \dfrac{a_0^2}{2} + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\, dx$

$$\therefore\ \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9}\pi^4 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{16}{n^4} = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^4\, dx$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^4\, dx = \frac{2}{5}\pi^4.$$

$$\therefore\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{1}{16}\left(\frac{2}{5} - \frac{2}{9}\right)\pi^4 = \frac{\pi^4}{90}.$$

$$\int_a^{a+T} f(x)\, dx = \int_0^T f(x)\, dx.$$

推论1. 设 $f(x)$, $g(x)$ 是以 2π 为周期, 且 $f(x) \in R[-\pi, \pi]$. 令 a_0, a_n, b_n $(n \geq 1)$ 为 $f(x)$ Fourier 系数. c_0, c_n, d_n $(n \geq 1)$ 为 $g(x)$ Fourier 系数.

则 $\dfrac{1}{2}a_0 c_0 + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n c_n + b_n d_n) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x)\, dx$.

证: 由 Parseval 等式.

$$\left.\begin{aligned} \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\, dx \\ \frac{c_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(c_n^2 + d_n^2) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g^2(x)\, dx \end{aligned}\right\}$$

$$f(x)g(x) = \frac{1}{2}\left[(f(x) + g(x))^2 - f^2(x) - g^2(x)\right]$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\, dx = \frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\pi}^{\pi}(f(x) + g(x))^2\, dx - \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\, dx - \int_{-\pi}^{\pi} g^2(x)\, dx\right]$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\,dx = \frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\pi}^{\pi}(f(x)+g(x))^2\,dx - \int_{-\pi}^{\pi}f(x)^2\,dx - \int_{-\pi}^{\pi}g(x)^2\,dx\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left\{\frac{(a_0+c_0)^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[(a_n+c_n)^2+(b_n+d_n)^2\right] - \left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)\right] - \left[\frac{c_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(c_n^2+d_n^2)\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{2}a_0c_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_nc_n + b_nd_n)$$

定理3. 设 $f(x)\in R[-\pi,\pi]$ 且以 2π 为周期. $f(x)$ 的 Fourier 级数 $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$.

则 $\forall\,[a,b]\subset[-\pi,\pi]$.

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b\frac{a_0}{2}\,dx + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\int_a^b\cos nx\,dx + b_n\int_a^b\sin nx\,dx\right)$$

证明: $\forall\, g(x)\in R[-\pi,\pi]$. 且以 2π 为周期.

其 Fourier 系数为 c_0. c_n, d_n $(n\geq 1)$

$$\therefore\ \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g(x)\,dx = \frac{a_0c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_nc_n+b_nd_n)$$

$\forall\,[a,b]\subset[-\pi,\pi]$

$$g(x)=\begin{cases}1 & x\in[a,b]\\ 0 & x\in[-\pi,a)\cup(b,\pi]\end{cases}$$

$$\frac{1}{\pi}\int_a^b f(x)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_a^b\frac{a_0}{2}\,dx + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(x)\cos nx\,dx + \frac{b_n}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(x)\sin nx\,dx\right)$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_a^b\frac{a_0}{2}\,dx + \frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\int_a^b\cos nx\,dx + b_n\int_a^b\sin nx\,dx\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial n} = \nabla f\cdot\frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}$$

$$\operatorname{grad} f(M) = (f_x', f_y')\big|_M = \nabla f(M).$$

$$\oint_l P\,dx+Q\,dy = \iint_D (Q_x'-P_y')\,dx\,dy$$

$P.\ Q\in C^1(D)$.

$$EF-G^2 = A^2+B^2+C^2 .\qquad (A,B,C)$$

$E+F-G = A+B+C$. (A, B, C)

$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ $(-r, r)$

$x \neq 0$. $\frac{1}{x}$ $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = l$ $r = \frac{1}{l}$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n$ 收敛. $S(x)$ 在 r 左连续.

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n!}$ $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $\forall x \in \mathbb{R}$

$\sin x$

$\cos x$

$\ln(1+x)$

$(1+x)^{\alpha}$

$\forall x \in \mathbb{R}^n$ $\{e_i\}_{i=1}^{n}$

$x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i$ $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2$ $\alpha_i = \langle x, e_i \rangle$

$R[-\pi, \pi]$. $\int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi$

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 2x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}}, \cdots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \cdots$ 正交 完备.

$\pi \frac{a_0^2}{2} + \pi \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \|f\|_2^2$

$(\sqrt{\frac{\pi}{2}} a_0)^2$

$a_0 = \frac{1}{\pi} \langle f(x), 1 \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx$

$a_0 = \frac{1}{\pi} \langle f(x), 1 \rangle$ $\sqrt{\frac{\pi}{2}}\, a_0 = c_0$.

$= \frac{\sqrt{2\pi}}{\pi} \langle f(x), \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \rangle$

$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \langle f(x), \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \rangle$

$\parallel$

c_0

设 φ_k 为 $R[-\pi, \pi]$ 的标准正交函数系

$c_k = \langle f(x), \varphi_k \rangle$

若 $\|f\|_2^2 = \sum_{k=0}^{\infty} c_k^2$, 称 $\{\varphi_k\}$ 为 $R[-\pi, \pi]$ 上完备.

有 $\|f\|_2^2 = \sum_{k=0}^{\infty} c_k^2$，称 $\{\varphi_k\}$ 为 $R[-\pi,\pi]$ 上完备。